Laborationsrapport - Kvantfysik:
Studie av vätes emissionsspektrum

Julius Berg (juliusbe), Benjamin Johansson (benjjoh),

Program: Teknisk fysik.

Kurs: TIF097 - Experimentell fysik 2.

Sammandrag

Innehåll

1 Inledning **3**

2 Bakgrund **3**

3 Metod **3**
3.1 Försöksuppställning 3
3.2 Genomförande 4

4 Resultat **5**

5 Diskussion **7**

6 Slutsatser **7**

A Data- och felanalys av vätes emissionsspektra **8**

B Kod för data- och felanalys **8**

C LabVIEW-kod **13**

D Labblogg **13**

1 Inledning

Alla grundämnen interagerar på olika sätt med elektromagnetisk strålning. Detta sker både via absorption, då en elektron absorberar en foton och ökar i energi, eller emission, då en elektron minskar i energi och emitterar en foton med motsvarande energi[1]. Denna växelverkan sker dock endast vid specifika frekvenser, då elektroner i en atom endast kan existera på specifika energinivåer. När en elektron övergår från en energinivå till en energinivå med lägre energi frigörs därmed en foton som har en våglängd som ges av energiskillnaden mellan nivåerna. Detta ger upphov till en uppsättning fotoner med en bestämd våglängd i ett spektrum, så kallade spektrallinjer[2].

Eftersom olika grundämnen har olika elektronstrukturer har varje ämne en unik uppsättning möjliga energiövergångar. Detta innebär att specifika grundämnen producerar unika uppsättningar av spektrallinjer. Denna unika uppsättning fungerar som ett fingeravtryck för det specifika grundämnet, och detta faktum är mycket viktigt inom till exempel astronomi, där emissionsspektrum används för att bestämma vilka grundämnen och molekyler som finns i exoplaneters atmosfärer[3].

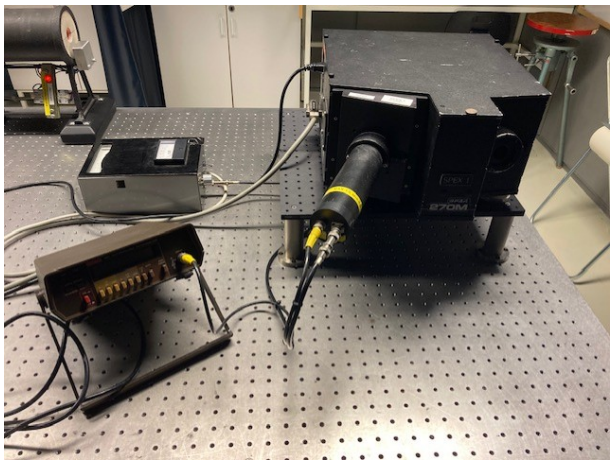
Syftet med denna studie är att för ett bestämt grundämne bestämma emissionsspektrum och utifrån detta emissionsspektrum konstruera grundämnets energinivådiagram.

2 Bakgrund

3 Metod

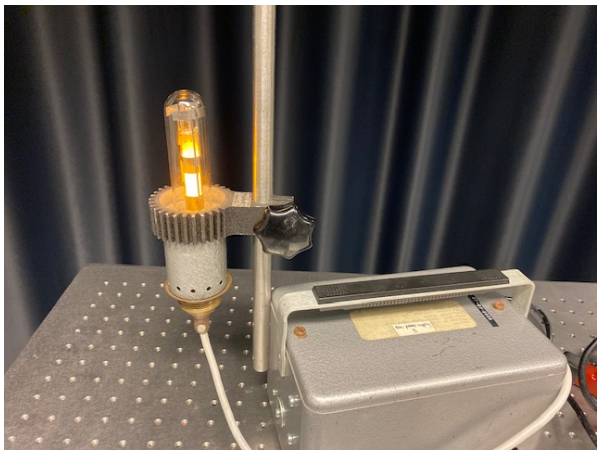
3.1 Försöksuppställning

Under hela laborationen användes en spektrometer av modell SPEX 270M med monokromator 270MS24, ett Hamamatsu R375 fotomultiplikatorrör och en Keithley 485 picoamperemeter med tillhörande högspänningsaggregat monterade enligt figur 1. Alla komponenter kontrollerades med ett externt LabVIEW-program, för labVIEW-kod se appendix C.

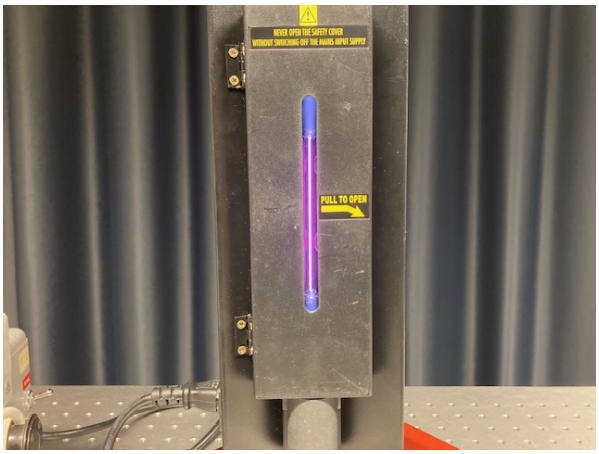


Figur 1: *Den uppställning som användes under hela laborationen. I figuren syns en spektrometer med monterat fotomultiplikatorrör som sedan kopplats till en picoamperemeter. Utöver det som visas i figuren användes även en Natriumlampa och ett vätespektralrör som placerades framför spektrometerns öppning.*

Utöver mätinstrumenten användes även en natriumlampa och ett spektralrör innehållande väte, dessa visas i figur 2.



(a) *Natriumlampa med hållare och spänningsaggregat.*



(b) *Spektralrör med väte i en hållare med spänningsaggregat.*

Figur 2: *De två lampor som användes under laborationen. I (a) syns en natriumlampa som användes för kalibreringen av den LabVIEW-kod som användes. I (b) syns i stället ett spektralrör med väte i en hållare.*

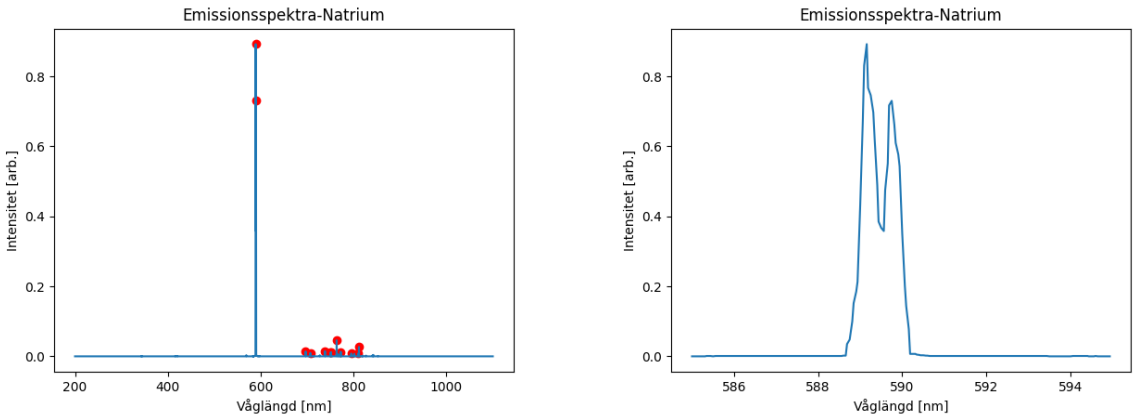
3.2 Genomförande

Först placerades natriumlampan framför spektrometerns öppning och en mätning gjordes för att veta vilken vinkel på spektrometerns inre motor som korresponderar till vilken våglängd. Efter kalibreringen gjordes en mätning över området 200-1100 nm med natriumlampan för att säkerställa att samtliga toppar erhålls på rätt plats. Därefter byttes natriumlampan ut mot ett spektralrör innehållande väte och tre mätningar gjordes över samma våglängdsintervall som för natriumlampan.

Samtliga mätningar gjordes med ett samplingsintervall på 0,05 nm. Öppningarna för spektrometern sattes till 0,05 mm för natriummätningen och till 1 mm för vätemätningarna.

4 Resultat

Först erhölls emissionsspektrat för natriumlampan, detta visas i figur 3.

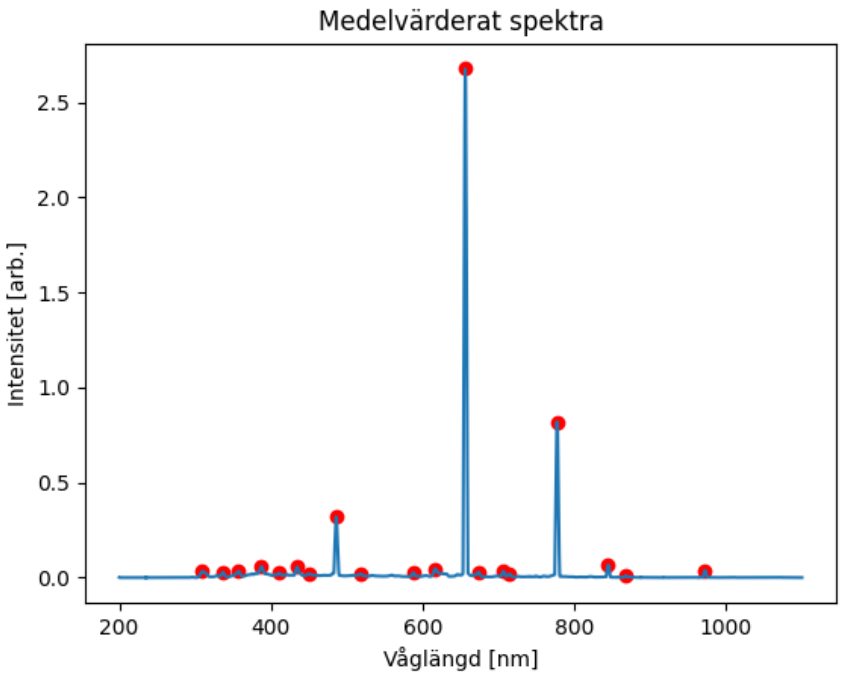


(a) *Natriumlampa med hållare och spänningsaggregat.*

(b) *Spektralrör med väte i en hållare med spänningsaggregat.*

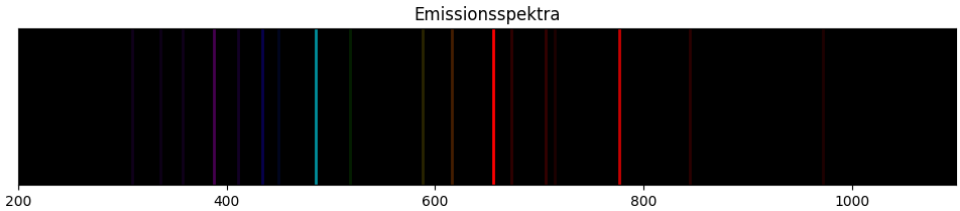
Figur 3: *De två lampor som användes under laborationen. I (a) syns en natriumlampa som användes för kalibreringen av den LabVIEW-kod som användes. I (b) syns i stället ett spektralrör med väte i en hållare.*

Därefter gjordes tre mätningar av vätes emissionsspektra. `scipy.optimize.find_peaks` användes sedan för att identifiera topparna i varje mätning. Varje intensitetsfördelning medelvärderades och standardavvikelsen för topparna beräknades med `numpy.std`. Den medelvärderade intensitetsfördelningen och samtliga toppar som hittades visas i figur 4.



Figur 4: *Medelvärderat emissionsspektrum för väte. I figuren har topparna markerats med en röd cirkel. Topparna som markerats korresponderar till de våglängder väte emitterar. Samtliga toppar sammanställs i tabell 1.*

Intensitetsfördelningen i figur 4 kan även representeras visuellt som ett linjespektrum enligt figur 5. Våglängderna representeras då av dess korresponderande färg och intensiteten av topparna representeras av färgens styrka.



Figur 5: *Emissionsspektra för väte representerat som ett linjespektrum. Toppar med högre intensitet har en starkare färg medan toppar med lägre intensitet har en svagare färg.*

Varje uppmätt topp jämfördes med teoretiska värden på vätetoppar med hjälp av ekvation (). Samtliga uppmätta toppar och dess totala osäkerheter visas tillsammans med dess korresponderande teoretiska toppar visas i tabell 1. Den totala osäkerheten beräknades enligt

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_{\text{sem}}^2 + \sigma_{\text{sys}}^2}, \tag{1}$$

där σ_{sem} är standardavvikelsen för medelvärdet och σ_{sys} är den systematiska osäkerheten som steglängden 0,05 nm ger upphov till.

Uppmätt topp (nm)	Osäkerhet (nm)	Teoretisk topp (nm)	Övergång	Relativt fel (%)
309,64	0,12			
336,78	0,07			
357,33	0,07			
387,45	0,13	388,94	$8 \rightarrow 2$	0,38
410,69	0,08	410,21	$6 \rightarrow 2$	0,12
434,43	0,05	434,08	$5 \rightarrow 2$	0,08
450,01	0,07			
485,77	0,05	486,17	$4 \rightarrow 2$	0,08
518,31	0,09			
587,69	0,05			
616,32	0,05			
655,93	0,07	656,34	$3 \rightarrow 2$	0,06
673,46	0,05			
706,50	0,06			
714,36	0,05			
777,07	0,05			
844,43	0,05			
868,09	0,05	866,57	$13 \rightarrow 3$	0,18
972,05	0,08			

Tabell 1: *De uppmätta topparna från figur 4 och dess totala osäkerhet. Även vätes teoretiska toppar över intervallet 200-1100 nm visas tillsammans med dess korresponderande övergång och relativa fel till de uppmätta värdena. Flera av de uppmätta topparna korresponderar inte till vätes teoretiska toppar.*

5 Diskussion

6 Slutsatser

Referenser

[1] Farhan Rana. ”Quantum electronics”. I: *AccessScience* (jan. 2020). DOI: 10.1036/1097-8542.562700.

[2] Nikolai V. Tkachenko. ”Chapter 6 - Steady State Emission Spectroscopy”. I: *Optical Spectroscopy*. Utg. av Nikolai V. Tkachenko. Amsterdam: Elsevier Science, 2006, s. 107–127. ISBN: 978-0-444-52126-2. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-044452126-2/50030-7.

[3] M. Tessenyi m. fl. ”Molecular detectability in exoplanetary emission spectra”. I: *Icarus* 226.2 (2013), s. 1654–1672. DOI: 10.1016/j.icarus.2013.08.022.

A Data- och felanalys av vätes emissionsspektra

B Kod för data- och felanalys

Nedan presenteras den python-kod som användes för data- och felanalys av natrium och vätes emissionsspektra.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks



# importera alla filer
file_NA = pd.read_csv('dataanalys/mätningar/Natrium_Full_Spectra_v2.csv', sep=';')
file_H1 = pd.read_csv('dataanalys/mätningar/Väte_mätning_1.csv', sep=';')
file_H2 = pd.read_csv('dataanalys/mätningar/Väte_mätning_2.csv', sep=';')
file_H3 = pd.read_csv('dataanalys/mätningar/Väte_mätning_3.csv', sep=';')

files = [file_NA, file_H1, file_H2, file_H3]

# Fixa decimal format
for file in files:
    file['Intensity'] = file['Intensity'].str.replace(',', '.').astype(float)
    file['Wavelenght'] = file['Wavelenght'].str.replace(',', '.').astype(float)

# NATRIUM
# Variabler för att hitta toppar
prominence_NA = 0.008
distance_NA = 10

wavelengths_NA = file_NA['Wavelenght'].values
```

```python
intensities_NA = file_NA['Intensity'].values

# Hitta toppar
peaks_NA, props = find_peaks(intensities_NA, prominence=prominence_NA, distance=distance_NA)

H1_wave_peaks = wavelengths_NA[peaks_NA]
H1_ints_peaks = intensities_NA[peaks_NA]

# Plotta spektra med toppar markerade
plt.figure()
plt.plot(wavelengths_NA, intensities_NA)
plt.scatter(wavelengths_NA[peaks_NA], intensities_NA[peaks_NA], color='red')
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.ylabel('Intensitet [arb.]')
plt.title('Emissionsspektra-Natrium')
#plt.savefig('NA_spectra.png')

# Zooma in på dubbeltopp
na_min = np.where(wavelengths_NA.astype(int) == 585)[0][0]
na_max = np.where(wavelengths_NA.astype(int) == 595)[0][0]

plt.figure()
plt.plot(wavelengths_NA[na_min:na_max], intensities_NA[na_min:na_max])
#plt.scatter(wavelengths_NA[peaks_NA], intensities_NA[peaks_NA], color='red')
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.ylabel('Intensitet [arb.]')
plt.title('Emissionsspektra-Natrium')
#plt.savefig('NA_spectra_doublepeaks.png')

# VÄTE - FIL 1
prominence_H1 = 0.008
distance_H1 = 10

wavelengths_H1 = file_H1['Wavelenght'].values
intensities_H1 = file_H1['Intensity'].values

# Hitta toppar
peaks_H1, props = find_peaks(intensities_H1, prominence=prominence_H1, distance=distance_H1)

H1_wave_peaks = wavelengths_H1[peaks_H1]
H1_ints_peaks = intensities_H1[peaks_H1]

# Plotta spektra med toppar markerade
plt.figure()
plt.plot(wavelengths_H1, intensities_H1)
plt.scatter(wavelengths_H1[peaks_H1], intensities_H1[peaks_H1],
```

```
    color='red')
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.ylabel('Intensitet [arb.]')
plt.title('Väte-spektra')
#plt.savefig('H1-spektra.png')

# VÄTE - FIL 2 Identisk med fil 1
prominence_H2 = 0.008
distance_H2 = 10

wavelengths_H2 = file_H2['Wavelenght'].values
intensities_H2 = file_H2['Intensity'].values

peaks_H2, props = find_peaks(intensities_H2,
    prominence=prominence_H2, distance=distance_H2)

H2_wave_peaks = wavelengths_H2[peaks_H2]
H2_ints_peaks = intensities_H2[peaks_H2]

plt.figure()
plt.plot(wavelengths_H2, intensities_H2)
plt.scatter(wavelengths_H2[peaks_H2], intensities_H2[peaks_H2],
    color='red')
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.ylabel('Intensitet [arb.]')
plt.title('H2-spektra')
#plt.savefig('H2-spektra.png')

# VÄTE - FIL 3 Identisk med fil 1 och 2
prominence_H3 = 0.008
distance_H3 = 10

wavelengths_H3 = file_H3['Wavelenght'].values
intensities_H3 = file_H3['Intensity'].values

peaks_H3, props = find_peaks(intensities_H3,
    prominence=prominence_H3, distance=distance_H3)

H3_wave_peaks = wavelengths_H3[peaks_H3]
H3_ints_peaks = intensities_H3[peaks_H3]

plt.figure()
plt.plot(wavelengths_H3, intensities_H3)
plt.scatter(wavelengths_H3[peaks_H3], intensities_H3[peaks_H3],
    color='red')
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.ylabel('Intensitet [arb.]')
plt.title('H3-spektra')
#plt.savefig('H3-spektra.png')


```

```python
# Medelvärdera toppar och intensiteter
all_peaks = np.array([H1_wave_peaks, H2_wave_peaks, H3_wave_peaks])
all_ints = np.array([H1_ints_peaks, H2_ints_peaks, H3_ints_peaks])

average_peaks = np.mean(all_peaks, axis=0)
average_ints = np.mean(all_ints, axis=0)

# Hitta standardavvikelse
std_peaks = np.std(all_peaks, axis=0, ddof=1)
std_ints = np.std(all_ints, axis=0)

# Ta fram medelfelet av medelvärdet
sem_peaks = std_peaks / np.sqrt(3)

# Kombinera osäkerheter
instrument_uncert = 0.05 # step-size
total_uncert = np.sqrt(sem_peaks**2 + instrument_uncert**2)

wavelengths = np.mean([wavelengths_H1, wavelengths_H2,
    wavelengths_H3], axis=0)
intensities = np.mean([intensities_H1, intensities_H2,
    intensities_H3], axis=0)

# Plotta medelvärderat spektra
plt.figure()
plt.plot(wavelengths, intensities)
plt.scatter(average_peaks, average_ints, color='red')
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.ylabel('Intensitet [arb.]')
plt.title('Medelvärderat spektra')
#plt.savefig('Medelvärderat_spektra.png')


# Normalize intensities
peak_ints = np.log10(average_ints + 1e-6)
peak_ints = peak_ints - peak_ints.min()
peak_ints = peak_ints / peak_ints.max()

# Matcha våglängd till färg
def wavelength_to_rgb(wavelength):

    if wavelength < 380:  # UV
        return (0.3, 0.0, 0.5)  # dim purple

    elif wavelength > 780:  # IR
        return (0.5, 0.0, 0.0)  # dim red

    # Visible spectrum
    if 380 <= wavelength <= 440:
        r, g, b = -(wavelength - 440) / (440 - 380), 0.0, 1.0
    elif 440 < wavelength <= 490:
```

```
        r, g, b = 0.0, (wavelength - 440) / (490 - 440), 1.0
    elif 490 < wavelength <= 510:
        r, g, b = 0.0, 1.0, -(wavelength - 510) / (510 - 490)
    elif 510 < wavelength <= 580:
        r, g, b = (wavelength - 510) / (580 - 510), 1.0, 0.0
    elif 580 < wavelength <= 645:
        r, g, b = 1.0, -(wavelength - 645) / (645 - 580), 0.0
    else:  # 645 - 780
        r, g, b = 1.0, 0.0, 0.0

    return (r, g, b)

# Plotta linjespektra
plt.figure(figsize=(12, 2))
plt.xlim(200, 1100)
plt.ylim(0, 1)

for wl, inten in zip(average_peaks, peak_ints):
    color = wavelength_to_rgb(wl)
    plt.vlines(wl, 0, 1, colors=[color], alpha=inten, linewidth=2)

plt.gca().set_facecolor("black")
plt.xticks([200, 400, 600, 800, 1000])
plt.xlabel('Våglängd [nm]')
plt.yticks([])
plt.title("Emissionsspektra")

#plt.savefig('Emissionsspektra-colorfull.png')

# Beräkna teoretiska emissionslinjer för väte
R = 1.097e-2

H_peaks_teo = []

for n1 in range(1, 4):
    for n2 in range(n1+1, 15):
        inv_lambda = R * (1/n1**2 - 1/n2**2)

        if inv_lambda > 0:
            lam = 1 / inv_lambda
            if 200<lam<1100:
                H_peaks_teo.append({
                    "n1": n1,
                    "n2": n2,
                    "lambda": lam
                    })

# for i in H_peaks_teo:
#     print(i['lambda'])

# Kolla om mätta toppar matchar teoretiska linjer inom osäkerhet
```

```python
def match_lines(measured, transitions, total_uncert, tol=0.005):
    matches = []

    for lam_meas, uncert in zip(measured, total_uncert):
        best = None
        best_error = np.inf

        for t in transitions:
            lam_theory = t["lambda"]

            error = abs(lam_meas - lam_theory) / lam_theory

            if error < best_error:
                best_error = error
                best = t

        if best_error < tol:
            matches.append({
                "measured_nm": lam_meas,
                "uncertainty_nm": uncert,
                "n1": best["n1"],
                "n2": best["n2"],
                "theory_nm": best["lambda"],
                "rel_error": best_error
            })
        else:
            matches.append({
                "measured_nm": lam_meas,
                "uncertainty_nm": uncert,
                "n1": None,
                "n2": None,
                "theory_nm": None,
                "rel_error": None
            })

    return pd.DataFrame(matches)


matches = match_lines(average_peaks, H_peaks_teo, total_uncert)
print(matches)
```

C LabVIEW-kod

D Labblogg

Nedan presenteras den labblogg som skrevs under laborationen.

Labblogg - Kvantfysik 27/3 - 26

11.26 Kommer till labben och får genomgång av labbhandledare. Börjar titta igenom de färdiga LabView-koderna som gavs till oss.

Kollar också igenom utrustningen för att se vad vi skall använder under labben.

11.55 Vi försöker förstå LabView-koden, framför allt förstå kalibreringssteget. Vi tror att kalibreringssteget introducerar ett skift i spektrumet.

Det vi försöker göra nu är att skapa ett testprogram för att se om det nola fungerar över huvud taget.

12.19 Tror vi börjar förstå LabView-koden. Slår på all hårdvara som picoamperemeter, monokromator och Högspänningsaggregat samt börjar värma upp Natrium-lampan för att göra en försöksmätning.

12.48 Vi genomför testmätningar och vi får iallafall kontakt med instrumentet. Vi har lite problem med mätvärden, men vi fortsätter jobba på.

13.30 ish: Vi tar lunch, gör någon typ av testmätning under tiden. Försöker lista ut vilka vanden som ska in i tabell.

14:20 ish tömbola, fått något spektrum

15.29 Efter lite problem med mätningarna så får vi ut fungerande spektrum för Natrium. Vi lyckas identifiera dubbelkopparna på ca 589 nm
Vi känner oss alltså redo att genomföra en faktiska mätning på natrium och använda den som referens.
Vi använder:

- Spalt: 0,1 mm
- Våglängdsområde: 550-800 nm
- Upplösning: 0,1 nm

Kör mätning: 18 min.

16:57. Testade He-lampa, trasig, ringde handledare och fick ny, testade den och den är en ~~rör~~ H-lampa. (H ≠ He). Vi kör med den. Tänker köra ny, detaljerad kalibrering av natrium och full detaljerad mätning av H innan dagen är slut.

~~Hv~~ i Valjer

Slit width: 0,2mm Na ~~1mm~~ 1mm H.
kör hela intervall 200 - 1100 nm
~~För~~ Då: antal iterationer 18 000
Tid: 0,43 · 18000 = 2h 10m ish.
upplösning: 0,05 nm

19,37: körde 2h 10min mätning på Na. för fullt spektra

kor nu 2h 10min mätning på H. Gjorde lite analys-kod för att kolla på Na under tiden,

23:37: Har kört 1Na, 2H, (1 pågående),
under tiden har jag gjort lite dataanalys,
Hittar hela Balmerserien, men dykar upp många peaks som inte kan sägas tillhör väte utan STORA osäkerheten vilket inga kända linjer tyder på.

kommer behöva göra om Na spektret, dubbelpeak syns inte, jag tror det beror på slitstorlek, för våglängdsupplösning är definitivt bra nog.

För imorgon: 1Na och 1H mätning, om inget går fel samt fel/dataanalys under tiden.
allt är uppladdat på github.

00:04 Initial koll på mätning 2: ser väldigt likt ut mätning 1. Jag går hem och hoppas att jag inte förstör mig imorgon... xD.

08:19 Julius fullbolen i labbet, Benjamin har försovit sig xD
Startar en till mätning av Väte, siktar därefter på att komma tillbaka vid ca 10 och fortsätta med ytterliggare en Na-kalibrerings mätning.
Genomför först en testmätning för att se att allting funkar som det ska.

08:28 Testmätning funkar bra, kör nu en tredje mätning för väte. Åter ca 10:40

10:40: Benjamin har anlänt ~kl 9, övertar sista delen av mätningen, ser väldigt likt ut övriga. Tänker jag kör en till Na mätning men vill backa lite med parametrar så dubbeltopp syns.

11.01 Testmätning bra, startar ny mätning slit width 0,05mm.
Nu väntar vi 2h.

13:17: klar mätning ska inspekteras.

13:40 Tittar på de grafer vi producerar. För Na ser vi tydligt dubbelttoppen vid ~589 men vi lyckas även observera flera linjer som korrespondera bra med Argon.
Vätescierna ser mycket bra ut, men vi ser också några linjer som är svåra att placera, till exempel 777 nm och 308 nm.
Googlning ger att 777 kan vara O_2 och 308 kan vara OH^-, vilket bägge 2 känns rimligt.

Klara, tar bilder
och städar

Tijmen Jordy